

프로젝트 기획서

과제명 : 생체 신호 데이터를 활용한 패혈증 예측

2023. 10. 15.
(발표회날짜로 작성)

프로젝트

팀명	BioSeptic(바이오셉틱)
팀원 및 역할	■ 팀장 : 박승주(PM) ■ 팀원 : 김슬기, 박성현, 장서우, 이규해
아이디어 주제	생체 신호 분석을 활용한 패혈증 예측 AI 서비스
제안 배경 및 필요성	■ 시장현황 및 필요성
유사 제품 현황 및 비교	■ 차별성 기입 - 최적화된 플랫폼을 통해 의료진에게 실시간 환자 정보 및 치료 계획을 공유 - 환자 일지와 생체 정보 수치를 포함하여 보다 전반적인 판단 근거 제공, 이를 통해 진단 정확도 향상, 환자의 안전 강화 및 신속한 대응 가능.
제안 내용	■ 개발 목표 중환자실 환자의 생체 신호 분석을 통한 패혈증 조기 예측과 의료진용 친화적 웹 환경 제공으로 빠른 의료 판단 지원 ■ 개발 내용 패혈증 조기 예측 모델 개발 - 환자의 생체 정보를 분석하여 패혈증 조기 예측 모델을 개발 - 90% 이상의 정확도를 달성하는 것이 목표 환자 생체 정보 자동 업로드 기능 제공 - 환자 감시 장치와 피검사 결과 등의 데이터를 수집하여 DB에 자동 저장 - 데이터가 DB에 저장될 때마다 웹 페이지는 업데이트되며, 패혈증 예측 모델이 새로운 데이터를 바탕으로 예측을 진행 패혈증 80% 이상 예측 환자 조회 페이지 제공 - 패혈증 발생 가능성이 80% 이상인 환자들만 조회할 수 있는 페이지를 제공 - 사용자 친화적인 UI/UX 디자인과 함께 쉬운 필터링 및 정렬 기능을 포함 환자 상세 페이지 제공 - 각 환자에 대한 상세 페이지를 제공 - 환자 생체 신호, 피검사 결과, 환자 일지 등의 정보 포함 - 사용자가 원하는 정보를 쉽게 찾을 수 있도록 직관적인 인터페이스 제공 의료진 간 커뮤니케이션 플랫폼 제공 - 의료진 간 커뮤니케이션 플랫폼을 제공하여 환자 특이사항, 치료 계획 및 추적 공유 등이 가능 - 원활한 커뮤니케이션과 빠른 정보 공유가 목표

수행 방법	■ 데이터 확보방안																					
	- 기업에서 제공해주는 데이터 사용																					
	■ 추진 전략(일정, 수행 방법 등)																					
	<table><tr><th>추진 내용</th><th>추진 일정</th><th>상세 내용</th></tr><tr><td>계획 수립</td><td>9월 27일 ~ 10월 3일</td><td>프로젝트 목표 설정 자료조사 및 초기 기획서 작성</td></tr><tr><td>요구분석</td><td>10월 4일 ~ 10월 10일</td><td>요구사항 정의 데이터 수집 분석 방법 결정</td></tr><tr><td>설계</td><td>10월 11일 ~ 10월17일</td><td>DB 및 화면설계</td></tr><tr><td>구현</td><td>10월18일 ~ 11월21 일</td><td>패혈증 예측 모델 개발 웹 개발</td></tr><tr><td>테스트</td><td>11월 22일 ~12월 1일</td><td>추가 기능 구현 각 기능별 테스트 진행</td></tr><tr><td>통합</td><td>12월 02일 - 12월 04일</td><td>시스템 통합 및 검사 발표 자료</td></tr></table>	추진 내용	추진 일정	상세 내용	계획 수립	9월 27일 ~ 10월 3일	프로젝트 목표 설정 자료조사 및 초기 기획서 작성	요구분석	10월 4일 ~ 10월 10일	요구사항 정의 데이터 수집 분석 방법 결정	설계	10월 11일 ~ 10월17일	DB 및 화면설계	구현	10월18일 ~ 11월21 일	패혈증 예측 모델 개발 웹 개발	테스트	11월 22일 ~12월 1일	추가 기능 구현 각 기능별 테스트 진행	통합	12월 02일 - 12월 04일	시스템 통합 및 검사 발표 자료
	추진 내용	추진 일정	상세 내용																			
	계획 수립	9월 27일 ~ 10월 3일	프로젝트 목표 설정 자료조사 및 초기 기획서 작성																			
	요구분석	10월 4일 ~ 10월 10일	요구사항 정의 데이터 수집 분석 방법 결정																			
	설계	10월 11일 ~ 10월17일	DB 및 화면설계																			
구현	10월18일 ~ 11월21 일	패혈증 예측 모델 개발 웹 개발																				
테스트	11월 22일 ~12월 1일	추가 기능 구현 각 기능별 테스트 진행																				
통합	12월 02일 - 12월 04일	시스템 통합 및 검사 발표 자료																				
기대효과 및 활용방안	■ 기대방향																					
	패혈증 조기 진단 및 적절한 치료를 지원																					
	의료진의 신속한 의사결정에 도움을 줌																					
	의료진 간 커뮤니케이션 개선																					
	■ 활용방안																					
	다른 질병 예측 모델 개발																					
	- 기술을 활용하여 다른 질병에 대한 예측 모델 개발																					
	개인화된 의료 서비스 제공																					
	- 생체 정보와 건강 상태를 분석하여 개인화된 의료 서비스를 제공하는 것이 가능																					
	원격 의료 서비스 플랫폼 구축																					
- 웹 인터페이스는 원격으로 환자의 상태를 확인하고 관리하는 데 사용																						
데이터 기반 연구 발전																						
- 후속 연구는 패혈증 뿐만 아니라 다른 질병에 대한 이해도 높이고, 더욱 개선된 예측 모델을 만드는 데 도움이 됨																						

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST / STEEP)

기술적 배경	■ 기술적 배경 - SOFA와 qSOFA는 패혈증 진단과 사망 위험성을 추정하는 도구이나, 복잡한 계산과 즉시 처치의 어려움이 있는 한계 존재함
사회·경제적 배경	■ 사회적 배경 - 패혈증은 세계적으로 수많은 환자들에게 사망을 초래하는 주요 원인 중 하나로, 그로 인한 사회적, 경제적 부담이 커지고 있음 - 조기 진단과 적절한 치료로 인한 환자의 생존률 향상은 의료비 절감 및 사회적 가치 창출에 크게 기여할 것으로 예상 - 건강보험의 부담 감소 및 환자의 생활 품질 향상이 사회 전반의 경제적 효과를 가져올 것으로 기대

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	[2022 메타버스 혁신 기업] 슈파스, 바이탈 사인 기반 패혈증 예측 모델 소개... "메디컬 AI로 북미시장 개척할 것!" 뷰노, 세계중환자의학회지에 AI 기반 패혈증 조기 예측 연구 게재 2020. 09. 28 뷰노, 세계중환자의학회지에 AI 기반 패혈증 조기 예측 연구 게재 GCN 기술 기반 높은 정확도로 누락된 환자 생체신호 데이터 추정, 패혈증 예측 정확도 향상 임상시험 진행 중인 생체신호 기반 심정지 예측 SW 혁신의료기기 지정...생체신호 분야 리더십 두각 의료 인공지능(AI) 솔루션 개발 기업 주식회사 뷰노는 높은 정확도로 패혈증 발생을 최대 12시간 이전 예측하는 자체 개발 딥러닝 알고리즘에 대한 연구 논문이 세계중환자의학회지(Critical Care Medicine, 이하 CCM)에 게재됐다고 밝혔다. 에이아이트릭스, 응급상황 예측 솔루션 '바이탈케어' 출시 👤 의약뉴스 송재훈 기자 🕒 승인 2022.12.08 05:55 💬 댓글 0 📌 인공지능 모니터링 시스템...패혈증 · 사망 · 예기치 않은 중환자실 전실 예측
--------------	---

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	■ 대형 병원 중환자실 (B2B) - 병원이나 의료기관이 고객 - 솔루션 판매 or 라이선스 형태로 제공 ■ 국가에서 주도하는 대규모 의료 프로젝트 또는 연구 프로젝트에 솔루션 공급 (B2G)
표적 시장 Targeting	■ 중환자실 의료진 - 실시간 생체 신호 데이터를 활용해 패혈증 위험 환자를 조기에 발견하고, 대응하고자 하는 의료진 ■ 의료 데이터 분석가 - 중환자실 환자 데이터를 분석하여 예측 모델을 개선하고자 하는 전문가

(4) 필요성

	패혈증 관련 주요 지표	세부 내용
필요성	 치료 지연시 시간당 사망률 8% 상승	• 신속한 조치가 치료 성공의 가장 중요한 요인 • 빠른 조치가 이루어지지 않을 경우, 짧은 시간 내에 사망
	 병원 내 사망의 50% 가 패혈증 관련	• 장기손상이 본격화 되기 전까지 별다른 증상이 없어 사망으로 이어짐 • 명확한 진단 기준과 바이오마커가 부재하여 발생하는 상황
	 미국 내 연간 사망자 250,000명	• 패혈증 사망자는 유방암, 전립선암, AIDS 사망자 전체 합계의 3배 수준 (유방암, 전립선암, AIDS 연간 사망자 총 89,687명)
	 미국 내 연간 병원 비용 \$24 billion	• 패혈증으로 인한 평균 병원 비용은 압도적 1위로 기타 질환의 2배 이상 • 미국에서 가장 비용이 많이 드는 질환으로 미국 병원 비용의 13%에 해당 (2위는 골관절염으로 \$17 billion, 3위는 출산으로 \$13 billion)
차별성	■ 최적화된 플랫폼을 통해 의료진에게 실시간 환자 정보 및 치료 계획을 공유 ■ 환자 일지와 생체 정보 수치를 포함하여 보다 전반적인 판단 근거 제공, 이를 통해 진단 정확도 향상, 환자의 안전 강화 및 신속한 대응 가능.	
	■ 사전 예측을 통한 조기 진단 ■ 효과적인 자원 분배 ■ 치료비용 절감 ■ 의료진의 판단 지원	
활용방안	■ 다른 질병 예측 모델 개발 ■ 개인화된 의료 서비스 제공 ■ 원격 의료 서비스 플랫폼 구축 ■ 데이터 기반 연구 발전	

(5) 개발 내용

개발 목표	■ 중환자실 환자의 실시간 생체신호를 이용한 패혈증 예측 개발
개발 내용	■ AI 모델 개발 - 환자 생체 신호 분석 및 가공(data 회사 제공) - 환자 생체 신호 모델 분석 - AI 모델 개발 환경 구축 ■ Web 서비스 개발 - Db architecture 설계 - 사용자 UI 설계 - Web Server 개발 - Web & DB 연동

(6) 개발 일정

추진내용	담당자	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
프로젝트 계획 및 보고													
기존 제품 정밀 분석													
시제품 설계													
시제품 자재 수집													
시제품 제작													
시제품 완성 및 시연													

(7) 수행방법

데이터 확보 방안	기업에서 제공
--------------	---------

(8) 참여 인원

이름	역할 및 능력
박승주	- PM - 데이터 분석 - UI,UX - 통신
김슬기	- 데이터 분석 - AI
박성현	DB
장서우	Front
이규해	Back, Front